

D/3: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ

№ 2. $\Sigma = \{a, b, c\}$.

а) $E = a(b|(a^*c))$. Строки, входящие в язык:

$ab, ac, aab, a, aaa, \dots$ т.е. язык задаётся
выражением: $\{a, ab, aab, aaa, \dots, ac\}$

б) $\{a^2, b^3, c^2\} \cdot \{a, a^3, a^5, \dots\}$. Язык задаётся

как конкатенация исходных рег. выр-ий:

$\{aa \cdot a^n | n=2k+1\} \cup \{bbb \cdot a^m | m=2l+1\} \cup \{cc \cdot a^s | s=2p+1\}$

или: $\{aaa, aaaaa, \dots; bbb a, bbb aaa, \dots; cca, ccaaa, \dots\}$

№ 3. $\Sigma = \{a, b\}$.

а) $R = (a|b)^* aab(a|b)^* \cup (a|b)^* bba(a|b)^*$

б) $R = (a|b|aa|bb|ab|ba|aaa|bbb|baa|abb)^*$

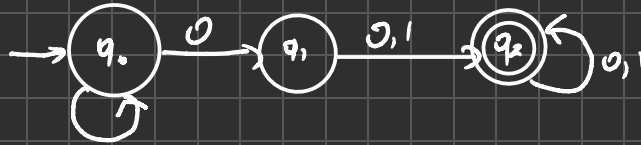
с) $R = (aa|ab|ba|bb)^*$

№ 4. 10010010 — принимает: $F(q_3)$

11001110 — не принимает: q_5 — не терминальный

11001010 — принимает: $F(q_5)$

№ 6.



	0	1
→ q ₀	q ₁	q ₀
q ₁	q ₂	q ₂
* q ₂	q ₂	q ₂

№ 7.

	0	1
→ q ₀	q ₁	q ₀
* q ₁	q ₂	q ₀
* q ₂	q ₂	q ₃
* q ₃	q ₁	q ₄
q ₄	q ₄	q ₄

— принимая „0011“, автомат застревает на не терминальном состоянии

- Для НОКА уберем переходы из q₁ → q₁ и q₀ → q₃ они не имеют значения.

№ 8.

	переход в	символ
a	q ₀	1
b	q ₁	0
b	q ₀	1
a	q ₂	1
b	q ₁	0
a	q ₂	0
c	q ₂	0
b	* q ₂	0

Ответ: 10110000

$N \ S$	0	1
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2
q_1	q_2	q_0
$* q_2$	q_1	q_2

$$R = (1 | (0)^k \cdot 1)$$

001
0001
00001

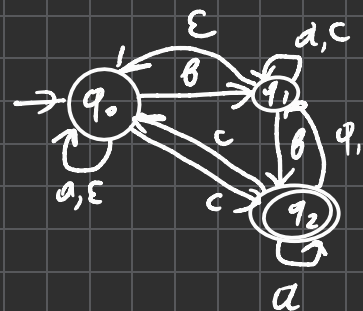
$$N \ S \quad I A = \{q_0, q_1\}$$

$$B = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\varepsilon(q_0) = \{q_0\}$$

$$\varepsilon(q_1) = \{q_0, q_1\}$$

$$\varepsilon(q_2) = \{q_2, q_1, q_0\}$$



Output:

	a	b	c
$\rightarrow q_0$	q_0	A	A
A	A	B	B
* B	B	B	B